

대수 공간의 코호몰로지 심화

목차

1. 서론	1
2. 관례	1
3. 스킴의 결과 옮기기	1
4. 고유 밀변환	2
5. 큰 토포스와 작은 토포스의 비교	5
6. fppf 위상과 étale 위상의 비교	9
7. fppf 위상과 étale 위상의 비교: 가군	12
8. ph 위상과 étale 위상의 비교	15
참고문헌	18

1. 서론

이 장에서는 Cohomology of Spaces, Section 071U 에서 시작한 논의를 계속한다. 또한 이 장은 스킴에 대한 étale 코호몰로지 장의 대수 공간 유사물로 볼 수 있다. Étale Cohomology, Section 03N2 을 보라.

실제로 이 장은 주로 스킴에 대해 이미 증명된 결과를 대수 공간의 언어로 옮기는 것을 목적으로 한다. 그 결과 가운데 일부는 [Knu71] 에서도 찾을 수 있다.

2. 관례

모든 스킴은 큰 fppf 사이트 Sch_{fppf} 안에 들어 있다고 항상 가정한다. 또한 고려하는 모든 환 A 는 $\mathrm{Spec}(A)$ 가 이 큰 사이트의 한 대상과 동형이라는 성질을 가진다.

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. 이 장과 다음 장들에서는 S 위 대수 공간의 범주에서 취한 X 와 자기 자신의 곱을 $X \times X$ 대신 $X \times_S X$ 로 쓴다.

3. 스킴의 결과 옮기기

이 절에서는 스킴에 대한 결과로부터 (표현가능한) 대수 공간과 대수 공간의 (표현가능한) 사상에 대한 결과가 어떻게 따라오는지를 간략히 설명한다. 준연접 가군에 대해서는 더 강한 결과가 성립한다 (스킴 위 준연접 가군의 étale 코호몰로지가 Zariski 코호몰로지와 일치하기 때문이다). 이는 이미 Cohomology of Spaces, Section 071Y 에서 논의했다.

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. 이제 X 가 스킴 X_0 로 표현된다고 가정하자 (다소 어색하지만 임시로 쓰는 표기이다. 보통은 단지 “ X 가 스킴이다”라고 말한다). 이 경우 X 와 X_0 의 작은 étale 사이트는 같다:

$$X_{\text{étale}} = (X_0)_{\text{étale}}$$

이는 Properties of Spaces, Section 03EB 에서 지적했다. 더 나아가 $f : X \rightarrow Y$ 가 S 위의 표현가능한 대수 공간들의 사상이고 $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ 가 f 를 표현하는 스킴의 사상이면, 유도된 작은 étale 토포스들

의 사상은 일치한다:

$$\begin{array}{ccc} Sh(X_{\acute{e}tale}) & \xrightarrow{f_{small}} & Sh(Y_{\acute{e}tale}) \\ \parallel & & \parallel \\ Sh((X_0)_{\acute{e}tale}) & \xrightarrow{(f_0)_{small}} & Sh((Y_0)_{\acute{e}tale}) \end{array}$$

Properties of Spaces, Lemma 03G2 와 Topologies, Lemma 021I 를 보라.

따라서 스킴의 étale 코호몰로지와 이에 대응하는 대수 공간의 étale 코호몰로지 사이에는 아무 차이도 없다. 스킴의 사상을 따른 고차 직접상에 대해서도 마찬가지이다. 실제로 $f: X \rightarrow Y$ 가 S 위 대수 공간들의 사상이고 (스킴으로) 표현가능하다면, $X_{\acute{e}tale}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 의 고차 직접상 $R^i f_* \mathcal{F}$ 는 Y 위에서 étale 국소적으로 계산할 수 있다 (Cohomology on Sites, Lemma 072W). 따라서 계산과 증명을 Y 와 X 가 스킴인 경우로 환원할 수 있는 경우가 많다.

이 장에서는 위 사실들을 더 언급하지 않고 사용한다. 다른 위상에 대해서도 같은 내용이 성립한다. 여기서는 코호몰로지에 관한 진술을 보조정리로 명시한다.

보조정리 3.1. S 를 스킴이라 하자. $\tau \in \{\acute{e}tale, fppf, ph\}$ 라 하자 (여기에 더 추가할 것). 포함함자

$$(Sch/S)_\tau \longrightarrow (Spaces/S)_\tau$$

는 특수 쌍대연속 함자이고 (Sites, Definition 03CG), 따라서 두 토포스를 동일시한다.

증명. 이 함자는 완전충실하고 모든 대수 공간은 스킴들로 이루어진 étale 피복을 가지므로, Sites, Lemma 03A0 의 조건은 즉시 확인된다. $\square$

4. 고유 밀변환

대수 공간에 대한 고유 밀변환 정리는 스킴에 대한 고유 밀변환 정리와 Chow 보조정리에서 약간의 작업을 거쳐 따라온다.

보조정리 4.1. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수 공간들의 전사 고유사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 층이라 하자. 그러면 $\mathcal{F} \rightarrow f_* f^{-1} \mathcal{F}$ 는 단사이고, 그 상은 두 사상 $f_* f^{-1} \mathcal{F} \rightarrow g_* g^{-1} \mathcal{F}$ 의 등화자이다. 여기서 g 는 구조사상 $g: Y \times_X Y \rightarrow Y$ 이다.

증명. S 위 대수 공간들의 임의의 전사사상 $f: Y \rightarrow X$ 에 대하여 사상 $\mathcal{F} \rightarrow f_* f^{-1} \mathcal{F}$ 는 단사이다. 실제로 $\bar{x}$ 가 X 의 기하점이면, $\bar{x}$ 위에 놓이는 Y 의 기하점 $\bar{y}$ 를 택하고 다음을 고찰한다:

$$\mathcal{F}_{\bar{x}} \rightarrow (f_* f^{-1} \mathcal{F})_{\bar{x}} \rightarrow (f^{-1} \mathcal{F})_{\bar{y}} = \mathcal{F}_{\bar{x}}$$

마지막 등식은 Properties of Spaces, Lemma 04K2 를 보라.

두 번째 명제는 X 위에서 étale 국소적이므로, Y 가 아핀 스킴이라고 가정할 수 있고 그렇게 한다.

Z 가 스킴인 전사 고유사상 $Z \rightarrow Y$ 를 택하자. Cohomology of Spaces, Lemma 089J 를 보라. $Z \rightarrow X$ 에 대한 결과는 $Y \rightarrow X$ 에 대한 결과를 함의한다. $Z \rightarrow X$ 는 스킴들의 전사 고유사상이고 따라서 ph 피복이므로 (Topologies, Lemma 0DES), $Z \rightarrow X$ 에 대한 결과는 Étale Cohomology, Lemma 0DDW 에서 따라온다 (실제로 어떤 의미에서는 이 보조정리와 동치이다). $\square$

보조정리 4.2. (A, I) 를 헨젤 쌍이라 하자. X 를 A 위의 대수 공간이라 하고 구조사상 $f: X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 고유라고 하자. $i: X_0 \rightarrow X$ 를 $X \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(A/I)$ 의 포함이라 하자. $X_{\acute{e}tale}$ 위의 임의의 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \Gamma(X_0, i^{-1} \mathcal{F})$ 이다.

증명. Y 가 스킴인 전사 고유사상 $Y \rightarrow X$ 를 택하자. Cohomology of Spaces, Lemma 089J 를 보라. 다음 도식을 고찰하자:

$$\begin{array}{ccccc} \Gamma(X_0, \mathcal{F}_0) & \longrightarrow & \Gamma(Y_0, \mathcal{G}_0) & \rightrightarrows & \Gamma((Y \times_X Y)_0, \mathcal{H}_0) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \Gamma(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \Gamma(Y, \mathcal{G}) & \rightrightarrows & \Gamma(Y \times_X Y, \mathcal{H}) \end{array}$$

여기서 $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{H}$ 는 각각 $\mathcal{F}$ 의 Y 와 $Y \times_X Y$ 로의 당김이고, 첨자 0 은 $\text{Spec}(A/I)$ 로의 밀변환을 나타낸다. 스킴의 경우 (Étale Cohomology, Lemma 0A0C) 에 의해 가운데와 오른쪽 수직 화살표는 전단사이다. Lemma 4.1 에 의해 왼쪽 화살표도 전단사이다. $\square$

보조정리 4.3. A 를 헨젤 국소환이라 하자. X 를 A 위의 대수 공간이라 하고 $f: X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 고유사상이라고 하자. $X_0 \subset X$ 를 닫힌점 위의 f 의 섬유라 하자. $X_{\text{étale}}$ 위의 임의의 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \Gamma(X_0, \mathcal{F}|_{X_0})$ 이다.

증명. 이는 Lemma 4.2 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 4.4. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y' \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간들의 사상이라 하자. f 가 고유라고 가정하자. $X' = Y' \times_Y X$ 라 놓고 사영들을 $f': X' \rightarrow Y'$ 와 $g': X' \rightarrow X$ 라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 임의의 층이라 하자. 그러면 $g^{-1}f_*\mathcal{F} = f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$ 이다.

증명. 문제는 Y' 위에서 étale 국소적이다. 스킴 V 와 전사 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. 스킴 V' 와 전사 étale 사상 $V' \rightarrow V \times_Y Y'$ 를 택하자. 그러면 Y' 를 V' 로, Y 를 V 로 바꿀 수 있다. 따라서 Y 와 Y' 가 스킴이라고 가정할 수 있다. 이제 Y 와 Y' 위에서 Zariski 국소적으로 작업할 수 있으므로 Y 와 Y' 가 아핀 스킴이라고 가정할 수 있다.

Y 와 Y' 가 아핀 스킴이라고 가정하자. X_1 이 스킴인 전사 고유사상 $h_1: X_1 \rightarrow X$ 를 택하자. Cohomology of Spaces, Lemma 089J 를 보라. $X_2 = X_1 \times_X X_1$ 라 놓고 구조사상을 $h_2: X_2 \rightarrow X$ 라 쓰자. 이것은 스킴임을 유의하라. 스킴의 경우 (Étale Cohomology, Lemma 0A3U) 에 의해 다음 Cartesian 도식들과

$$\begin{array}{ccc} X'_1 & \longrightarrow & X_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array} \quad \text{and} \quad \begin{array}{ccc} X'_2 & \longrightarrow & X_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

층들 $\mathcal{F}_i = (X_i \rightarrow X)^{-1}\mathcal{F}$ 에 대해 보조정리가 성립함을 안다. Lemma 4.1 에 의해 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow h_{1,*}\mathcal{F}_1 \rightarrow h_{2,*}\mathcal{F}_2$ 를 얻고, $X'_2 = X'_1 \times_{X'} X'_1$ 이므로 $(g')^{-1}\mathcal{F}$ 에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 보조정리가 성립한다 (일부 세부사항은 생략한다). $\square$

S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수 공간들의 사상이라 하자. $\bar{x}: \text{Spec}(k) \rightarrow S$ 를 기하점이라 하자. $\bar{x}$ 에서 f 의 섬유는 $\text{Spec}(k)$ 위의 대수 공간 $Y_{\bar{x}} = \text{Spec}(k) \times_{\bar{x}, X} Y$ 이다. $\mathcal{F}$ 가 $Y_{\text{étale}}$ 위의 층이면, $\mathcal{F}_{\bar{x}} = p^{-1}\mathcal{F}$ 로 $\mathcal{F}$ 의 $(Y_{\bar{x}})_{\text{étale}}$ 로의 당김을 나타낸다. 여기서 $p: Y_{\bar{x}} \rightarrow Y$ 는 사영이다. 이하에서는 집합 $\Gamma(Y_{\bar{x}}, \mathcal{F}_{\bar{x}})$ 를 고찰한다.

보조정리 4.5. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수 공간들의 고유사상이라 하자. $\bar{x} \rightarrow X$ 를 기하점이라 하자. $Y_{\text{étale}}$ 위의 임의의 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 표준사상

$$(f_*\mathcal{F})_{\bar{x}} \longrightarrow \Gamma(Y_{\bar{x}}, \mathcal{F}_{\bar{x}})$$

은 전단사이다.

증명. 이는 Lemma 4.4 의 특수한 경우이다. $\square$

정리 4.6. S 를 스킴이라 하자. 다음이 S 위 대수 공간들의 *Cartesian* 정사각형이라 하자:

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

f 가 고유라고 가정하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 꼬임 아벨 층이라 하자. 그러면 밀변환 사상

$$g^{-1}Rf_*\mathcal{F} \rightarrow Rf'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$$

은 동형이다.

증명. 이 증명은 스킴에 대한 고유 밀변환 정리의 증명에 주어진 논증 일부를 되풀이한다. 자세한 내용은 Étale Cohomology, Section 095S 을 보라.

명제는 Y' 와 Y 위에서 étale 국소적이므로, Y 와 Y' 가 둘 다 아핀 스킴이라고 가정할 수 있다. 특히 이는 f 가 표현가능한 경우에 정리를 증명한다는 점을 유의하라 (아래에서 이를 사용한다).

각 $n \geq 1$ 에 대하여 $\mathcal{F}[n]$ 을 n 에 의해 소멸하는 $\mathcal{F}$ 의 단면들로 이루어진 부분층이라 하자. 그러면 $\mathcal{F} = \text{colim } \mathcal{F}[n]$ 이다. Cohomology of Spaces, Lemma 07U6 에 의해 합자 $g^{-1}R^pf_*$ 와 $R^pf'_*(g')^{-1}$ 는 여과쌍극한과 가환한다. 따라서 $\mathcal{F}$ 가 n 에 의해 소멸하는 경우에 정리를 증명하는 것으로 충분하다.

$\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 을 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ -가군의 단사층들에 의한 해소라 하자. Lemma 4.4 에 의해 $g^{-1}f_*\mathcal{I}^\bullet = f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 임을 유의하라. Leray 비순환성 보조정리 (Derived Categories, Lemma 015E) 를 적용하면, $p > 0$ 및 $m \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $R^pf'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^m = 0$ 임을 증명하는 것으로 충분하다.

Z 가 스킴인 전사 고유사상 $h : Z \rightarrow X$ 를 택하자. Cohomology of Spaces, Lemma 089J 를 보라. $\mathcal{J}$ 가 $Z_{\text{étale}}$ 위의 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ -가군의 단사층인 단사사상 $h^{-1}\mathcal{I}^m \rightarrow \mathcal{J}$ 를 택하자. h 가 전사이므로 사상 $\mathcal{I}^m \rightarrow h_*\mathcal{J}$ 는 단사이다 (Lemma 4.1 를 보라). $\mathcal{I}^m$ 이 단사이므로 $\mathcal{I}^m$ 은 $h_*\mathcal{J}$ 의 직합인자이다. 따라서 $h_*\mathcal{J}$ 에 대해 원하는 소멸을 증명하는 것으로 충분하다.

h' 를 g 에 의한 밀변환이라 하고 $g'' : Z' \rightarrow Z$ 를 사영이라 하자. 다음 스펙트럴 수열이 있다:

$$E_2^{p,q} = R^pf'_*R^qh'_*(g'')^{-1}\mathcal{J}$$

이는 $R^{p+q}(f' \circ h')_*(g'')^{-1}\mathcal{J}$ 로 수렴한다. h 와 $f \circ h$ 는 (스킴으로) 표현가능하므로, 우리가 원하는 결과가 이들에 대해 성립함을 안다. 따라서 이 스펙트럴 수열에서 $q > 0$ 이면 $E_2^{p,q} = 0$ 이고, $p + q > 0$ 이면 $R^{p+q}(f' \circ h')_*(g'')^{-1}\mathcal{J} = 0$ 이다. 그러므로 $p > 0$ 이면 $E_2^{p,0} = 0$ 이다. 이제

$$E_2^{p,0} = R^pf'_*h'_*(g'')^{-1}\mathcal{J} = R^pf'_*(g')^{-1}h_*\mathcal{J}$$

이다. 여기서 Lemma 4.4 를 사용했다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 4.7. S 를 스킴이라 하자. 다음이 S 위 대수 공간들의 *Cartesian* 정사각형이라 하자:

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

f 가 고유라고 가정하자. $E \in D^+(X_{\text{étale}})$ 의 코호몰로지 층들이 꼬임이라고 하자. 그러면 밀변환 사상 $g^{-1}Rf_*E \rightarrow Rf'_*(g')^{-1}E$ 는 동형이다.

증명. 이는 스펙트럴 수열

$$E_2^{p,q} = R^pf_*H^q(E) \quad \text{and} \quad E_2'^{p,q} = R^pf'_*(g')^{-1}H^q(E)$$

을 사용하여 고유 밀변환 정리 (Theorem 4.6) 에서 간단히 따라온다. 이 수열들은 각각 $R^n f_*E$ 와 $R^n f'_*(g')^{-1}E$ 로 수렴한다. 스펙트럴 수열들은 Derived Categories, Lemma 015J 에서 구성한다. 일부 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 4.8. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수 공간들의 고유사상이라 하자. $\bar{y} \rightarrow Y$ 를 기하점이라 하자.

- (1) $X_{\bar{y}}^{\text{étale}}$ 위의 꼬임 아벨 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $(R^n f_* \mathcal{F})_{\bar{y}} = H_{\text{étale}}^n(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}_{\bar{y}})$ 이다.
- (2) 코호몰로지 층들이 꼬임인 $E \in D^+(X_{\text{étale}})$ 에 대하여 $(R^n f_* E)_{\bar{y}} = H_{\text{étale}}^n(X_{\bar{y}}, E_{\bar{y}})$ 이다.

증명. 명제에서 $\mathcal{F}_{\bar{y}}$ 는 $\mathcal{F}$ 의 $X_{\bar{y}} = \bar{y} \times_Y X$ 로의 당김을 뜻한다. $\bar{y} \rightarrow Y$ 에 의한 당김은 $\mathcal{F}$ 의 줄기를 주므로, 첫 번째 명제는 Theorem 4.6 의 특수한 경우이다. 두 번째 명제는 Lemma 4.7 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 4.9. k'/k 를 분리적으로 닫힌 체들의 확대라 하자. X 를 k 위의 고유 대수 공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 꼬임 아벨 층이라 하자. 그러면 $q \geq 0$ 에 대하여 사상 $H_{\text{étale}}^q(X, \mathcal{F}) \rightarrow H_{\text{étale}}^q(X_{k'}, \mathcal{F}|_{X_{k'}})$ 는 동형이다.

증명. 이는 Theorem 4.6 의 특수한 경우이다. $\square$

5. 큰 토포스와 작은 토포스의 비교

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. Topologies on Spaces, Lemma 0DF3 에서 비교 사상 $\pi_X : (Spaces/X)_{\text{étale}} \rightarrow X_{spaces, \text{étale}}$ 와 $i_X : Sh(X_{\text{étale}}) \rightarrow Sh((Spaces/X)_{\text{étale}})$ 를 도입했다. 토포스의 사상으로서 $\pi_X \circ i_X = \text{id}$ 이고 $\pi_{X,*} = i_X^{-1}$ 이다. 더 일반적으로, $f : Y \rightarrow X$ 가 $(Spaces/X)_{\text{étale}}$ 의 대상이면 사상 $i_f : Sh(Y_{\text{étale}}) \rightarrow Sh((Spaces/X)_{\text{étale}})$ 가 존재하여 $f_{small} = \pi_X \circ i_f$ 가 된다. Topologies on Spaces, Lemmas 0DF2 와 0DF6 를 보라. Topologies on Spaces, Remark 0DF9 에서 이들을 환 달린 사이트의 사상

$$\pi_X : ((Spaces/X)_{\text{étale}}, \mathcal{O}) \rightarrow (X_{spaces, \text{étale}}, \mathcal{O}_X)$$

과 환 달린 토포스의 사상들

$$i_X : (Sh(X_{\text{étale}}), \mathcal{O}_X) \rightarrow (Sh((Spaces/X)_{\text{étale}}), \mathcal{O})$$

및

$$i_f : (Sh(Y_{\text{étale}}), \mathcal{O}_Y) \rightarrow (Sh((Spaces/X)_{\text{étale}}), \mathcal{O})$$

로 확장했다. 제한 $i_X^{-1} = \pi_{X,*}$ 가 (Topologies, Definition 04BT 을 보라) $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{O}_X$ 로 보냄을 유의하라. 마찬가지로 i_f^{-1} 는 $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{O}_Y$ 로 보낸다. Topologies on Spaces, Remark 0DF9 를 보라. 따라서 $(Spaces/X)_{\text{étale}}$ 위의 임의의 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $i_X^* \mathcal{F} = i_X^{-1} \mathcal{F}$ 이고 $i_f^* \mathcal{F} = i_f^{-1} \mathcal{F}$ 이다. 특히 i_X^* 와 i_f^* 는 완전함자이다. 함자 i_X^* 는 흔히 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}|_{X_{\text{étale}}}$ 로 나타낸다 (이는 Topologies on Spaces, Definition 0DF4 의 표기와 충돌하지 않는다).

보조정리 5.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 층이라 하자. 그러면 $\pi_X^{-1} \mathcal{F}$ 는 다음 규칙으로 주어진다:

$$(\pi_X^{-1} \mathcal{F})(Y) = \Gamma(Y_{\text{étale}}, f_{small}^{-1} \mathcal{F})$$

여기서 $f : Y \rightarrow X$ 는 $(Spaces/X)_{\text{étale}}$ 의 대상이다. 또한 $\pi_Y^{-1} \mathcal{F}$ 는 매끄러운, *syntomic*, *fppf*, *fpqc* 및 *ph* 피복에 관하여 층 조건을 만족한다.

증명. 당김은 추이적이고 $f_{small} = \pi_X \circ i_f$ 이므로 (위를 보라), $i_f^{-1} \pi_X^{-1} \mathcal{F} = f_{small}^{-1} \mathcal{F}$ 임을 안다. 이는 π_X^{-1} 가 보조정리에 주어진 기술을 가짐을 보인다.

$\pi_X^{-1} \mathcal{F}$ 가 *ph* 위상에 대한 층임을 증명하려면, Topologies on Spaces, Lemma 0DFM 에 의해 X 위 대수 공간들의 전사 고유사상 $V \rightarrow U$ 에 대하여 $(\pi_X^{-1} \mathcal{F})(U)$ 가 두 사상 $(\pi_X^{-1} \mathcal{F})(V) \rightarrow (\pi_X^{-1} \mathcal{F})(V \times_U V)$ 의 등화자임을 보이면 충분하다. 이는 Lemma 4.1 에서 이미 보았다.

매끄러운, *syntomic* 및 *fppf* 피복의 경우는 Topologies on Spaces, Lemma 0DFH 에 의해 *ph* 피복의 경우에서 따라온다.

$\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 X 위 대수 공간들의 fpqc 피복이라 하자. $s_i \in (\pi_X^{-1}\mathcal{F})(U_i)$ 를 $U_i \times_U U_j$ 위에서 서로 일치하는 단면들이라 하자. U_i 위에서 s_i 로 제한되는 유일한 $s \in (\pi_X^{-1}\mathcal{F})(U)$ 가 존재함을 증명해야 한다. 경우 I: U 와 U_i 가 스킴인 경우이다. 이 경우는 Étale Cohomology, Lemma 09XN 에서 따라온다. 경우 II: U 가 스킴인 경우이다. 여기서 T_i 가 스킴인 전사 étale 사상 $T_i \rightarrow U_i$ 를 택한다. 그러면 $\mathcal{T} = \{T_i \rightarrow U\}$ 는 스킴들로 이루어진 fpqc 피복이고, 경우 I 에 의해 $\mathcal{T}$ 에 대해 결과가 성립한다. 이로부터 $\mathcal{U}$ 에 대한 결과가 따라온다는 확인은 생략한다. 경우 III: 일반적인 경우이다. W 가 스킴인 전사 étale 사상 $W \rightarrow U$ 를 택한다. 그러면 $\mathcal{W} = \{U_i \times_U W \rightarrow W\}$ 는 스킴 W 의 fpqc 피복 (대수 공간들에 의한) 이다. 경우 II 에 의해 $\mathcal{W}$ 에 대해 결과가 성립한다. 이로부터 $\mathcal{U}$ 에 대한 결과가 따라온다는 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 5.2. S 를 스킴이라 하자. $Y \rightarrow X$ 를 $(Spaces/S)_{\text{étale}}$ 의 사상이라 하자.

- (1) $\mathcal{I}$ 가 $Ab((Spaces/X)_{\text{étale}})$ 에서 단사이면,
 - (a) $i_f^{-1}\mathcal{I}$ 는 $Ab(Y_{\text{étale}})$ 에서 단사이고,
 - (b) $\mathcal{I}|_{X_{\text{étale}}}$ 는 $Ab(X_{\text{étale}})$ 에서 단사이다.
- (2) $\mathcal{I}^\bullet$ 이 $Ab((Spaces/X)_{\text{étale}})$ 의 K -단사 복합체이면,
 - (a) $i_f^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 은 $Ab(Y_{\text{étale}})$ 의 K -단사 복합체이고,
 - (b) $\mathcal{I}^\bullet|_{X_{\text{étale}}}$ 은 $Ab(X_{\text{étale}})$ 의 K -단사 복합체이다.

가군에 대한 대응하는 명제들은 성립하지 않는다.

증명. (1)(b) 와 (2)(b) 는 제한함자 $\pi_{X,*} = i_X^{-1}$ 가 완전함자 π_X^{-1} 의 오른쪽 수반이라는 사실에서 형식적으로 따라온다. Homology, Lemma 015Z 와 Derived Categories, Lemma 08BJ 를 보라.

(1)(a) 와 (2)(a) 는 두 방식으로 볼 수 있다. 첫 번째 증명에서는 i_f^{-1} 가 완전함자 $i_{f,!}$ 의 오른쪽 수반임을 사용할 수 있다. 이 함자는 집합의 층에 대해서는 Topologies, Lemma 021F 에서, 아벨 층에 대해서는 Modules on Sites, Lemma 04BG 에서 구성된다. Modules on Sites, Lemma 04BH 에서 이 함자가 완전함을 보였다. 두 번째 증명에서는 Topologies, Lemma 021I 에서 보인 $i_f = i_Y \circ f_{big}$ 을 사용할 수 있다. f_{big} 은 국소화이므로 이에 의한 당김은 단사대상과 K -단사대상을 보존한다. Cohomology on Sites, Lemmas 03F3 와 08FI 을 보라. 그런 다음 이미 증명한 (1)(b) 와 (2)(b) 를 함자 i_Y^{-1} 에 적용하면 결론을 얻는다.

가군의 경우에 대한 반례는 Étale Cohomology, Lemma 0758 를 보라. $\square$

S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수 공간들의 사상이라 하자. Topologies on Spaces, Lemma 0DF6 (3) 의 가환도식은 환 달린 사이트들의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} (Y_{spaces, \text{étale}}, \mathcal{O}_Y) & \xleftarrow{\pi_Y} & ((Spaces/Y)_{\text{étale}}, \mathcal{O}) \\ f_{spaces, \text{étale}} \downarrow & & \downarrow f_{big} \\ (X_{spaces, \text{étale}}, \mathcal{O}_X) & \xleftarrow{\pi_X} & ((Spaces/X)_{\text{étale}}, \mathcal{O}) \end{array}$$

을 준다. 이는 $f_{small}^\sharp, f_{big}^\sharp, \pi_X^\sharp, \pi_Y^\sharp$ 의 정의를 풀어 쓰면 쉽게 알 수 있다. 특히 이는 $(Spaces/Y)_{\text{étale}}$ 위의 임의의 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여

$$(5.2.1) \quad (f_{big,*}\mathcal{F})|_{X_{\text{étale}}} = f_{small,*}(\mathcal{F}|_{Y_{\text{étale}}})$$

임을 뜻한다. 또한 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}$ -가군의 층이면 (5.2.1) 은 $X_{\text{étale}}$ 위 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 동형이다.

보조정리 5.3. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수 공간들의 사상이라 하자.

- (1) $D((Spaces/Y)_{\text{étale}})$ 의 K 에 대하여
 $(Rf_{big,*}K)|_{X_{\text{étale}}} = Rf_{small,*}(K|_{Y_{\text{étale}}})$ 가 $D(X_{\text{étale}})$ 에서 성립한다.
- (2) $D((Spaces/Y)_{\text{étale}}, \mathcal{O})$ 의 K 에 대하여
 $(Rf_{big,*}K)|_{X_{\text{étale}}} = Rf_{small,*}(K|_{Y_{\text{étale}}})$ 가 $D(\text{Mod}(X_{\text{étale}}, \mathcal{O}_X))$ 에서 성립한다.

더 일반적으로, $g: X' \rightarrow X$ 를 $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 의 대상이라 하자. 섬유곱

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{g'} & Y \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ X' & \xrightarrow{g} & X \end{array}$$

을 고찰하자. 그러면

- (3) $D((Spaces/Y)_{\acute{e}tale})$ 의 K 에 대하여 $i_g^{-1}(Rf_{big,*}K) = Rf'_{small,*}(i_{g'}^{-1}K)$ 가 $D(X'_{\acute{e}tale})$ 에서 성립한다.
- (4) $D((Spaces/Y)_{\acute{e}tale}, \mathcal{O})$ 의 K 에 대하여 $i_g^*(Rf_{big,*}K) = Rf'_{small,*}(i_{g'}^*K)$ 가 $D(Mod(X'_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{X'}))$ 에서 성립한다.
- (5) $D((Spaces/Y)_{\acute{e}tale})$ 의 K 에 대하여 $g_{big}^{-1}(Rf_{big,*}K) = Rf'_{big,*}((g'_{big})^{-1}K)$ 가 $D((Spaces/X')_{\acute{e}tale})$ 에서 성립한다.
- (6) $D((Spaces/Y)_{\acute{e}tale}, \mathcal{O})$ 의 K 에 대하여 $g_{big}^*(Rf_{big,*}K) = Rf'_{big,*}((g'_{big})^*K)$ 가 $D(Mod(X'_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{X'}))$ 에서 성립한다.

증명. (1) 은 K 를 나타내는 아벨 층들의 K-단사 복합체를 택한 뒤 Lemma 5.2 와 (5.2.1) 을 적용하면 따라온다.

(3) 은 K 를 나타내는 아벨 층들의 K-단사 복합체를 택한 뒤 Lemma 5.2 와 Topologies, Lemma 0DDA 을 적용하면 따라온다.

(5) 는 Cohomology on Sites, Lemma 0EZ0 이다.

(6) 은 Cohomology on Sites, Lemma 0FN5 이다.

(2) 는 다음과 같이 증명할 수 있다. 위에서 환 달린 사이트의 사상으로서 $\pi_X \circ f_{big} = f_{small} \circ \pi_Y$ 임을 보았다. 따라서 Cohomology on Sites, Lemma 0D6E 에 의해 $R\pi_{X,*} \circ Rf_{big,*} = Rf_{small,*} \circ R\pi_{Y,*}$ 를 얻는다. 제한함자 $\pi_{X,*}$ 와 $\pi_{Y,*}$ 는 완전하므로 결론을 얻는다.

(4) 는 (6) 과 $f': Y' \rightarrow X'$ 에 적용한 (2) 에서 따라온다. $\square$

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $\mathcal{H}$ 를 $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 위의 아벨 층이라 하자. $H_{\acute{e}tale}^n(U, \mathcal{H})$ 는 $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 의 대상 U 위에서 $\mathcal{H}$ 의 코호몰로지를 나타냄을 상기하자.

보조정리 5.4. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수 공간들의 사상이라 하자. 그러면

- (1) $D(X_{\acute{e}tale})$ 의 K 에 대하여 $H_{\acute{e}tale}^n(X, \pi_X^{-1}K) = H^n(X_{\acute{e}tale}, K)$ 이다.
- (2) $D(X_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_X)$ 의 K 에 대하여 $H_{\acute{e}tale}^n(X, L\pi_X^*K) = H^n(X_{\acute{e}tale}, K)$ 이다.
- (3) $D(X_{\acute{e}tale})$ 의 K 에 대하여 $H_{\acute{e}tale}^n(Y, \pi_X^{-1}K) = H^n(Y_{\acute{e}tale}, f_{small}^{-1}K)$ 이다.
- (4) $D(X_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_X)$ 의 K 에 대하여 $H_{\acute{e}tale}^n(Y, L\pi_X^*K) = H^n(Y_{\acute{e}tale}, Lf_{small}^*K)$ 이다.
- (5) $D((Spaces/X)_{\acute{e}tale})$ 의 M 에 대하여 $H_{\acute{e}tale}^n(Y, M) = H^n(Y_{\acute{e}tale}, i_f^{-1}M)$ 이다.
- (6) $D((Spaces/X)_{\acute{e}tale}, \mathcal{O})$ 의 M 에 대하여 $H_{\acute{e}tale}^n(Y, M) = H^n(Y_{\acute{e}tale}, i_f^*M)$ 이다.

증명. (5) 를 증명하려면 M 을 아벨 층들의 K-단사 복합체로 나타내고 Lemma 5.2 를 적용한 뒤 정의 를 풀어 쓴다. (3) 은 $i_f^{-1}\pi_X^{-1} = f_{small}^{-1}$ 이므로 여기서 따라온다. (1) 은 (3) 의 특수한 경우이다.

(6) 은 매우 일반적인 Cohomology on Sites, Lemma 0DD8 에서 따라온다. 그런 다음 $Lf_{small}^* = i_f^* \circ L\pi_X^*$ 이므로 (4) 가 따라온다. (2) 는 (4) 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 5.5. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $K \in D(X_{\acute{e}tale})$ 에 대하여 사상

$$K \longrightarrow R\pi_{X,*}\pi_X^{-1}K$$

은 동형이다. 여기서 $\pi_X : Sh((Spaces/X)_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 는 위와 같다.

증명. π_X^{-1} 와 $\pi_{X,*} = i_X^{-1}$ 가 모두 완전함자이고 합성 $\pi_{X,*} \circ \pi_X^{-1}$ 가 항등함자이므로 성립한다. $\square$

보조정리 5.6. S 를 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수 공간들의 고유사상이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) 함자 $Sh(Y_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh((Spaces/X)_{\acute{e}tale})$ 로서 $\pi_X^{-1} \circ f_{small,*} = f_{big,*} \circ \pi_Y^{-1}$ 이고,
- (2) 코호몰로지 층들이 꼬임인 $D^+(Y_{\acute{e}tale})$ 의 K 에 대하여 $\pi_X^{-1} Rf_{small,*}K = Rf_{big,*}\pi_Y^{-1}K$ 이며,
- (3) f 가 유한이면 모든 $D(Y_{\acute{e}tale})$ 의 K 에 대하여 $\pi_X^{-1} Rf_{small,*}K = Rf_{big,*}\pi_Y^{-1}K$ 이다.

증명. (1)의 증명. $\mathcal{F}$ 를 $Y_{\acute{e}tale}$ 위의 층이라 하자.

$g : X' \rightarrow X$ 를 $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 의 대상이라 하자. 섬유곱

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{f'} & X' \\ g' \downarrow & & \downarrow g \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

을 고찰하자. 그러면

$$\begin{aligned} (f_{big,*}\pi_Y^{-1}\mathcal{F})(X') &= (\pi_Y^{-1}\mathcal{F})(Y') \\ &= ((g'_{small})^{-1}\mathcal{F})(Y') \\ &= (f'_{small,*}(g'_{small})^{-1}\mathcal{F})(X') \end{aligned}$$

이다. 두 번째 등식에는 Lemma 5.1 을 사용했다. 한편 다시 Lemma 5.1 에 의해

$$(\pi_X^{-1}f_{small,*}\mathcal{F})(X') = (g_{small}^{-1}f_{small,*}\mathcal{F})(X')$$

이다. 따라서 집합의 층에 대한 고유 밀변환 (Lemma 4.4) 에 의해 두 집합은 표준적으로 동형이다. 이 동형은 제한사상들과 양립하며 동형 $\pi_X^{-1}f_{small,*}\mathcal{F} = f_{big,*}\pi_Y^{-1}\mathcal{F}$ 를 정의한다. 따라서 함자들의 동형 $\pi_X^{-1} \circ f_{small,*} = f_{big,*} \circ \pi_Y^{-1}$ 를 얻는다.

(2)의 증명. 임의의 $D(Y_{\acute{e}tale})$ 의 K 에 대하여 표준 밀변환 사상

$\pi_X^{-1} Rf_{small,*}K \rightarrow Rf_{big,*}\pi_Y^{-1}K$ 가 존재한다. Cohomology on Sites, Remark 07A7 를 보라. 이 사상이 동형임을 증명하려면, $(Sch/X)_{\acute{e}tale}$ 의 임의의 대상 $g : X' \rightarrow X$ 에 대하여 밀변환 사상의

$i_g : Sh(X'_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh((Sch/X)_{\acute{e}tale})$ 에 의한 당김이 동형임을 증명하면 충분하다. T', g', f' 를 앞 단락에서와 같이 두자. 밀변환 사상의 당김은

$$\begin{aligned} g_{small}^{-1} Rf_{small,*}K &= i_g^{-1} \pi_X^{-1} Rf_{small,*}K \\ &\rightarrow i_g^{-1} Rf_{big,*}\pi_Y^{-1}K \\ &= Rf'_{small,*}(i_g^{-1} \pi_Y^{-1}K) \\ &= Rf'_{small,*}((g'_{small})^{-1}K) \end{aligned}$$

이다. 여기서 $\pi_X \circ i_g = g_{small}$, $\pi_Y \circ i_{g'} = g'_{small}$ 및 Lemma 5.3 를 사용했다. K 가 아래로 유계이고 K 의 코호몰로지 층들이 꼬임이면, 이 사상은 고유 밀변환 정리 (Lemma 4.7) 에 의해 동형이다.

(3)의 증명. f 가 유한이면 함자 $f_{small,*}$ 와 $f_{big,*}$ 는 완전하다. f_{small} 에 대해서는 Cohomology of Spaces, Lemma 0A4K 에서 따라온다. f 의 모든 밀변환 f' 도 유한이므로, Lemma 5.3 (3) 에서 $f_{big,*}$ 도 완전함을 얻는다 (고차 유도함자들이 영이기 때문이다). 따라서 이 경우는 (1) 에서 따라온다. $\square$

6. fppf 위상과 étale 위상의 비교

이 절은 Étale Cohomology, Section 0DDK 에 대응한다.

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. 범주 $\mathcal{S}paces/X$ 위의 fppf 위상과 étale 위상을 고찰한다. 항등함자 $(\mathcal{S}paces/X)_{\acute{e}tale} \rightarrow (\mathcal{S}paces/X)_{fppf}$ 는 연속이고, Sites, Proposition 00X6 을 적용하면 사이트의 사상

$$\epsilon_X : (\mathcal{S}paces/X)_{fppf} \longrightarrow (\mathcal{S}paces/X)_{\acute{e}tale}$$

을 정의한다. $\epsilon_{X,*}$ 는 기저 프리시프 위의 항등함자이고, ϵ_X^{-1} 는 étale 층에 그 fppf 층화를 대응시킴을 유의하라. 큰 étale 사이트와 작은 étale 사이트를 비교하는 사이트의 사상

$$\pi_X : (\mathcal{S}paces/X)_{\acute{e}tale} \longrightarrow X_{\mathcal{S}paces, \acute{e}tale}$$

을 고찰하자. Section 5 를 보라. 그 합성은 사이트의 사상

$$a_X = \pi_X \circ \epsilon_X : (\mathcal{S}paces/X)_{fppf} \longrightarrow X_{\mathcal{S}paces, \acute{e}tale}$$

을 정한다. $\mathcal{H}$ 가 $(\mathcal{S}paces/X)_{fppf}$ 위의 아벨 층이면, $(\mathcal{S}paces/X)_{fppf}$ 의 대상 U 위에서의 $\mathcal{H}$ 의 코호몰로지를 $H_{fppf}^n(U, \mathcal{H})$ 로 쓰겠다.

보조정리 6.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자.

- (1) $\mathcal{F} \in Sh(X_{\acute{e}tale})$ 에 대하여 $\epsilon_{X,*} a_X^{-1} \mathcal{F} = \pi_X^{-1} \mathcal{F}$ 이고 $a_{X,*} a_X^{-1} \mathcal{F} = \mathcal{F}$ 이다.
- (2) $\mathcal{F} \in Ab(X_{\acute{e}tale})$ 에 대하여 $i > 0$ 이면 $R^i \epsilon_{X,*} (a_X^{-1} \mathcal{F}) = 0$ 이다.

증명. $a_X^{-1} \mathcal{F} = \epsilon_X^{-1} \pi_X^{-1} \mathcal{F}$ 이다. Lemma 5.1 에 의해 étale 층 $\pi_X^{-1} \mathcal{F}$ 는 fppf 위상에 대해서도 층이므로 $a_X^{-1} \mathcal{F}$ 와 같다 (ϵ_X 에 의한 당김은 fppf 층화로 주어지기 때문이다). 또한 $\epsilon_{X,*}$ 가 기저 프리시프 위의 항등임을 상기하라. 이제 (1) 은 Lemma 5.1 의 π_X^{-1} 에 대한 명시적 기술에서 즉시 따라온다.

(2) 는 스킴의 경우, 즉 Étale Cohomology, Lemma 0DDS (1) 로 환원하여 증명하겠다. 모든 대수 공간은 étale 국소적으로 스킴이므로 이는 “명백히 작동할 것이다”. 아래에 세부사항을 주지만 독자에게는 증명을 건너뛰기를 권한다.

$(\mathcal{S}paces/X)_{fppf}$ 위의 아벨 층 $\mathcal{H}$ 에 대하여

고차 직접상 $R^p \epsilon_{X,*} \mathcal{H}$ 는 $(\mathcal{S}paces/X)_{\acute{e}tale}$ 위 프리시프

$U \mapsto H_{fppf}^p(U, \mathcal{H})$ 에 연관된 층이다. Cohomology on Sites, Lemma 072W 를 보라. $(\mathcal{S}paces/X)_{\acute{e}tale}$ 의 모든 대상은 스킴들에 의한 피복을 가지므로, 스킴 U/X 와 $\xi \in H_{fppf}^p(U, a_X^{-1} \mathcal{F})$ 가 주어졌을 때 ξ 가 U_i 위에서 영으로 제한되는 étale 피복 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재함을 증명하면 충분하다. 다음 등식들이 있다:

$$\begin{aligned} H_{fppf}^p(U, a_X^{-1} \mathcal{F}) &= H^p((\mathcal{S}paces/U)_{fppf}, (a_X^{-1} \mathcal{F})|_{\mathcal{S}paces/U}) \\ &= H^p((Sch/U)_{fppf}, (a_X^{-1} \mathcal{F})|_{Sch/U}) \end{aligned}$$

두 번째 동일시는 Lemma 3.1 이고, 첫 번째 동일시는 제한에 대한 일반적 사실 (Cohomology on Sites, Lemma 03F3) 이다. 첫 단락과 스킴의 경우에 대한 대응하는 결과 (Étale Cohomology, Lemma 0DDL) 를 살펴보면, 층 $(a_X^{-1} \mathcal{F})|_{Sch/U}$ 가 “ a_U 의 스킴 버전에 의한 당김” 과 일치함을 얻는다. 따라서 각 i 에 대하여 우리 코호몰로지류가 $H^p((Sch/U_i)_{fppf}, (a_X^{-1} \mathcal{F})|_{Sch/U_i})$ 에서 사라지는 étale 피복 $\{U_i \rightarrow U\}$ 를 찾을 수 있다. Étale Cohomology, Lemma 0DDS 를 보라 (여기서 사용해야 할 정확한 명제는 모든 n 에 대하여 V_n 이 성립한다는 것이며, 이는 스킴의 경우에 대한 (2) 의 명제이다). 같은 공식들을 이제 U_i 에 적용하여 되돌아오면, 원하는 대로 ξ 가 U_i 위에서 영으로 제한됨을 얻는다. $\square$

스킴의 경우에 이루어진 어려운 작업으로부터 이제 작은 étale 사이트에서 오는 층들에 대해서는 étale 코호몰로지와 fppf 코호몰로지가 일치함을 얻는다.

보조정리 6.2. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $K \in D^+(X_{\acute{e}tale})$ 에 대하여 사상들

$$\pi_X^{-1}K \longrightarrow R\epsilon_{X,*}a_X^{-1}K \quad \text{and} \quad K \longrightarrow Ra_{X,*}a_X^{-1}K$$

은 동형이다. 여기서 $a_X : Sh((Spaces/X)_{fppf}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 는 위와 같다.

증명. 두 번째 명제만 증명한다. 첫 번째 명제는 더 쉽고 정확히 같은 방식으로 증명된다. K 가 하나의 아벨 층으로 주어진 경우로 즉시 환원된다. 실제로 K 를 아래로 유계인 복합체 $\mathcal{F}^\bullet$ 로 나타내자. 층의 경우에 의해 $\mathcal{F}^n = a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$ 이고 $q > 0$ 에 대하여 층들 $R^qa_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$ 은 영이다. Leray 비순환성 보조정리 (Derived Categories, Lemma 015E) 를 $a_X^{-1}\mathcal{F}^\bullet$ 과 함자 $a_{X,*}$ 에 적용하면 결론을 얻는다. 이제부터 $K = \mathcal{F}$ 라고 가정하자.

Lemma 6.1 에 의해 $a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{F}$ 이다. 따라서

$q > 0$ 에 대하여 $R^qa_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = 0$ 임을 보이면 충분하다. 이를 위해 $a_X = \epsilon_X \circ \pi_X$ 와 Leray 스펙트럴 수열 (Cohomology on Sites, Lemma 0734) 을 사용할 수 있다. Lemma 6.1 에 의해 $i > 0$ 이면 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$ 이다. 또한

$\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \pi_X^{-1}\mathcal{F}$ 이고, Lemma 5.5 에 의해 $j > 0$ 이면 $R^j\pi_{X,*}(\pi_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$ 이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 6.3. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. 위와 같은 $a_X : Sh((Spaces/X)_{fppf}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $X_{\acute{e}tale}$ 위의 아벨 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $H^q(X_{\acute{e}tale}, \mathcal{F}) = H_{fppf}^q(X, a_X^{-1}\mathcal{F})$ 이다.
- (2) $K \in D^+(X_{\acute{e}tale})$ 에 대하여 $H^q(X_{\acute{e}tale}, K) = H_{fppf}^q(X, a_X^{-1}K)$ 이다.

예를 들어 A 가 아벨군이면 $H_{\acute{e}tale}^q(X, \underline{A}) = H_{fppf}^q(X, \underline{A})$ 이다.

증명. 이는 Lemma 6.2 에서 Cohomology on Sites, Remark 08J6 에 의해 따라온다. $\square$

보조정리 6.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간들의 사상이라 하자. 그러면 토포스들의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} Sh((Spaces/X)_{fppf}) & \xrightarrow{f_{big, fppf}} & Sh((Spaces/Y)_{fppf}) \\ \epsilon_X \downarrow & & \downarrow \epsilon_Y \\ Sh((Spaces/X)_{\acute{e}tale}) & \xrightarrow{f_{big, \acute{e}tale}} & Sh((Spaces/Y)_{\acute{e}tale}) \end{array}$$

과

$$\begin{array}{ccc} Sh((Spaces/X)_{fppf}) & \xrightarrow{f_{big, fppf}} & Sh((Spaces/Y)_{fppf}) \\ a_X \downarrow & & \downarrow a_Y \\ Sh(X_{\acute{e}tale}) & \xrightarrow{f_{small}} & Sh(Y_{\acute{e}tale}) \end{array}$$

이 있다. 여기서 $a_X = \pi_X \circ \epsilon_X$ 이고 $a_Y = \pi_Y \circ \epsilon_Y$ 이다.

증명. 관련된 사상들의 정의를 풀어 쓰면 즉시 따라온다. Topologies on Spaces, Section 03Y7 와 Section 5 를 보라. $\square$

보조정리 6.5. Lemma 6.4 에서 f 가 고유이면 다음이 성립한다.

- (1) $a_Y^{-1} \circ f_{small,*} = f_{big, fppf,*} \circ a_X^{-1}$ 이고,
- (2) 코호몰로지 층들이 꼬임인 $D^+(X_{\acute{e}tale})$ 의 K 에 대하여 $a_Y^{-1}(Rf_{small,*}K) = Rf_{big, fppf,*}(a_X^{-1}K)$ 이다.

증명. (1)의 증명. Lemma 5.6 (1)의 증명을 되풀이하여 이를 증명할 수도 있지만, 여기서는 그 결과로부터 이끌어 내겠다. $\epsilon_{Y,*}$ 는 기저 프리시프 위의 항등함자이므로 동형을 반영한다. Lemma 6.1에 의해 $\epsilon_{Y,*} \circ a_Y^{-1} = \pi_Y^{-1}$ 이고 X 에 대해서도 마찬가지이다. 표준사상 $a_Y^{-1}f_{small,*}\mathcal{F} \rightarrow f_{big,fpf,*}a_X^{-1}\mathcal{F}$ 가 동형임을 보이려면 다음 사상이 동형임을 보이면 충분하다:

$$\begin{aligned} \pi_Y^{-1}f_{small,*}\mathcal{F} &= \epsilon_{Y,*}a_Y^{-1}f_{small,*}\mathcal{F} \\ &\rightarrow \epsilon_{Y,*}f_{big,fpf,*}a_X^{-1}\mathcal{F} \\ &= f_{big,étale,*}\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} \\ &= f_{big,étale,*}\pi_X^{-1}\mathcal{F} \end{aligned}$$

이는 Lemma 5.6 (1)이다.

(2)를 보이기 위해 다음 등식들을 사용한다:

$$\begin{aligned} R\epsilon_{Y,*}Rf_{big,fpf,*}a_X^{-1}K &= Rf_{big,étale,*}R\epsilon_{X,*}a_X^{-1}K \\ &= Rf_{big,étale,*}\pi_X^{-1}K \\ &= \pi_Y^{-1}Rf_{small,*}K \\ &= R\epsilon_{Y,*}a_Y^{-1}Rf_{small,*}K \end{aligned}$$

첫 번째 등식은 Lemma 6.4의 가환도식과 Cohomology on Sites, Lemma 0D6E에서 따라온다. 두 번째 등식은 Lemma 6.2이다. 세 번째 등식은 Lemma 5.6 (2)이다. 네 번째 등식은 다시 Lemma 6.2이다. 따라서 밀변환 사상 $a_Y^{-1}(Rf_{small,*}K) \rightarrow Rf_{big,fpf,*}(a_X^{-1}K)$ 는 동형

$$R\epsilon_{Y,*}a_Y^{-1}Rf_{small,*}K \rightarrow R\epsilon_{Y,*}Rf_{big,fpf,*}a_X^{-1}K$$

을 유도한다. 다음 관찰로 증명이 끝난다. $D^+(Y_{étale})$ 의 L 과

$D^+((Spaces/Y)_{fpf})$ 의 M 에 대한 사상

$\alpha : a_Y^{-1}L \rightarrow M$ 에서 $R\epsilon_{Y,*}\alpha$ 가 동형이면,

그 사상 자체도 동형이다. 실제로 $H^i(\alpha)$ 가 동형임을 i 에 대한 귀납법으로 보인다. 충분히 작은 모든 i 에 대해서는 참이다. $i \leq i_0$ 에 대해 성립한다고 하자. 이 범위에서는 $H^i(M) = a_Y^{-1}H^i(L)$ 이므로, Lemma 6.1에 의해 $j > 0$ 및 $i \leq i_0$ 에 대해

$R^j\epsilon_{Y,*}H^i(M) = 0$ 이다. 따라서 스펙트럴 수열 논증에 의해

$\epsilon_{Y,*}H^{i_0+1}(M) = H^{i_0+1}(R\epsilon_{Y,*}M)$ 이다. 그러므로

$\epsilon_{Y,*}H^{i_0+1}(M) = \pi_Y^{-1}H^{i_0+1}(L) = \epsilon_{Y,*}a_Y^{-1}H^{i_0+1}(L)$ 이다. 이는 원하는 대로 $H^{i_0+1}(\alpha)$ 가 동형임을 함의한다 ($\epsilon_{Y,*}$ 는 기저 프리시프 위의 항등이므로 동형을 반영한다). $\square$

보조정리 6.6. Lemma 6.4에서 f 가 유한이면, K 가 $D^+(X_{étale})$ 에 속할 때 $a_Y^{-1}(Rf_{small,*}K) = Rf_{big,fpf,*}(a_X^{-1}K)$ 이다.

증명. V 가 스킴인 전사 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. 밀변환 사상이 동형임을 V 로 제한한 뒤 증명하면 충분하다. 따라서 Y 가 스킴이라고 가정할 수 있다. 사상이 유한이고 따라서 표현가능하므로 X 와 Y 가 모두 스킴이라고 가정할 수 있다. 이 경우 결과는 스킴의 경우 (Étale Cohomology, Lemma 0DDS (2))에서 따라온다. 여기에는 Section 3에서 논의하고 특히 Lemma 3.1에 주어진 토포스의 비교를 사용한다. 일부 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 6.7. Lemma 6.4에서 f 가 평탄하고 국소 유한 표현이며 전사라고 가정하자. 그러면 함자

$$Sh(Y_{étale}) \longrightarrow \left\{ (\mathcal{G}, \mathcal{H}, \alpha) \left| \begin{array}{l} \mathcal{G} \in Sh(X_{étale}), \mathcal{H} \in Sh((Sch/Y)_{fpf}), \\ \alpha : a_X^{-1}\mathcal{G} \rightarrow f_{big,fpf}^{-1}\mathcal{H} \text{ 동형} \end{array} \right. \right\}$$

는 동치이다. 이 함자는 $\mathcal{F}$ 를 $(f_{small}^{-1}\mathcal{F}, a_Y^{-1}\mathcal{F}, can)$ 으로 보낸다.

증명. Lemma 6.1 에 의해 $a_{X,*}a_X^{-1} = \text{id}$ 이므로 함자 a_X^{-1} 는 충실충만하다. 따라서 망각함자 $(\mathcal{G}, \mathcal{H}, \alpha) \mapsto \mathcal{H}$ 는 삼중항의 범주를 $Sh((Sch/Y)_{fppf})$ 의 충만 부분범주와 동일시한다. 또한 함자 a_Y^{-1} 도 충실충만하므로 보조정리의 함자 역시 충실충만하다.

étale 피복 $\{Y_i \rightarrow Y\}$ 가 주어졌다고 하자. $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ 를 f 의 밀변환이라 하자. $f_{ij} = f_i \times f_j : X_i \times_X X_j \rightarrow Y_i \times_Y Y_j$ 라 쓰자. 주장: 모든 i, j 에 대해 f_i 와 f_{ij} 에 보조정리가 성립하면 f 에도 보조정리가 성립한다. 이를 보기 위해, 주어진 étale 피복이 네 사이트 $Y_{\text{étale}}, X_{\text{étale}}, (Sch/Y)_{fppf}, (Sch/X)_{fppf}$ 각각의 종대상의 étale 피복을 정한다는 점을 유의하라. 따라서 네 경우 각각에서 층의 범주는 이 피복에 대한 접합 데이터의 범주와 동치이다 (Sites, Lemma 04TS). 이제 범주들의 거대한 가환도식이 주장의 증명을 끝낸다. 세부사항은 생략한다. 이 주장은 Y 위에서 étale 국소적으로 작업할 수 있음을 보인다. 특히 Y 가 스킴이라고 가정할 수 있다.

Y 가 스킴이라고 가정하자. 스킴 X' 과 전사 étale 사상 $s : X' \rightarrow X$ 를 택하자. $f' = f \circ s : X' \rightarrow Y$ 라 놓고 f' 가 전사이고 국소 유한 표현이며 평탄함을 유의하라. 주장: f' 에 보조정리가 성립하면 f 에도 성립한다. 실제로 f 에 대한 삼중항 $(\mathcal{G}, \mathcal{H}, \alpha)$ 가 주어지면, s 로 당겨 f' 에 대한 삼중항 $(s_{\text{small}}^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{H}, s_{\text{big}, fppf}^{-1}\alpha)$ 를 얻을 수 있다. 이 삼중항의 해는 $a_Y^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{H}$ 인 $Y_{\text{étale}}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 를 준다. 증명의 첫 단락에 의해 이는 삼중항이 본질적 상에 속한다는 뜻이다. 이로써 X 와 Y 가 모두 스킴인 경우로 환원된다. 이 경우는 Étale Cohomology, Lemma 0DEU 에서 따라온다. 여기에는 Section 3 의 논의, 특히 Lemma 3.1 를 사용한다. $\square$

7. fppf 위상과 étale 위상의 비교: 가군

Section 6 의 논의를 계속하되, 이 절에서는 가군의 층에 어떤 일이 일어나는지 간단히 논의한다.

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. Section 6 에서 도입한 사이트의 사상 ϵ_X, π_X 및 그 합성 a_X 에는 환 달린 사이트의 사상으로 자연스러운 강화가 있다. 첫 번째 것은

$$\epsilon_X : ((Spaces/X)_{fppf}, \mathcal{O}) \longrightarrow ((Spaces/X)_{\text{étale}}, \mathcal{O})$$

로 쓴다. 실제로 두 층은 같은 기저 프리시프를 가지므로 구조층에 같은 기호를 사용할 수 있음을 유의하라. 두 번째 것은

$$\pi_X : ((Spaces/X)_{\text{étale}}, \mathcal{O}) \longrightarrow (X_{\text{étale}}, \mathcal{O}_X)$$

이다. 세 번째 것은 사상

$$a_X : ((Spaces/X)_{fppf}, \mathcal{O}) \longrightarrow (X_{\text{étale}}, \mathcal{O}_X)$$

이다. 이제 이 사이트들 위의 준연접가군에 대해 이미 알고 있는 내용을 살펴보자.

보조정리 7.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.

(1) 규칙

$$\mathcal{F}^a : (Spaces/X)_{\text{étale}} \longrightarrow Ab, \quad (f : Y \rightarrow X) \longmapsto \Gamma(Y, f^*\mathcal{F})$$

은 f_{qc} 피복, 따라서 특히 f_{ppf} 피복과 étale 피복에 대하여 층 조건을 만족한다.

(2) $(Spaces/X)_{\text{étale}}$ 위에서 $\mathcal{F}^a = \pi_X^*\mathcal{F}$ 이다.

(3) $(Spaces/X)_{fppf}$ 위에서 $\mathcal{F}^a = a_X^*\mathcal{F}$ 이다.

(4) 규칙 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군들과 $((Spaces/X)_{\text{étale}}, \mathcal{O})$ 위 준연접가군들 사이의 동치를 정의한다.

(5) 규칙 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군들과 $((Spaces/X)_{fppf}, \mathcal{O})$ 위 준연접가군들 사이의 동치를 정의한다.

(6) $\epsilon_{X,*}a_X^*\mathcal{F} = \pi_X^*\mathcal{F}$ 이고 $a_{X,*}a_X^*\mathcal{F} = \mathcal{F}$ 이다.

(7) $i > 0$ 에 대하여 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^*\mathcal{F}) = 0$ 이고 $R^ia_{X,*}(a_X^*\mathcal{F}) = 0$ 이다.

증명. (1) 은 준연접가군의 fppf 하강에서 따라온다. 실제로 $\{f_i : U_i \rightarrow U\}$ 가 $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 의 fpqc 피복이라고 하자. 구조사상을 $g : U \rightarrow X$ 라 쓰자. $s_i|_{U_i \times_U U_j} = s_j|_{U_i \times_U U_j}$ 를 만족하는 단면들의 족 $s_i \in \Gamma(U_i, f_i^* g^* \mathcal{F})$ 가 주어졌다고 하자. 이에 대응하는 단면 $s \in \Gamma(U, g^* \mathcal{F})$ 를 찾아야 한다. s_i 를 U 위의 준연접층 $\mathcal{O}_U$ 와 $g^* \mathcal{F}$ 에 연관된 표준 하강 데이터와 양립하는 사상들의 족 $\varphi_i : f_i^* \mathcal{O}_U = \mathcal{O}_{U_i} \rightarrow f_i^* g^* \mathcal{F}$ 로 다시 해석할 수 있다. 따라서 Descent on Spaces, Proposition 04W8 에 의해 이를 유일하게 사상 $\mathcal{O}_U \rightarrow g^* \mathcal{F}$ 로 하강시킬 수 있고, 이 사상이 원하는 단면 s 를 준다.

(2)–(7) 은 스킴에 대한 대응하는 명제에서 이끌어 내겠다. 각 X_i 가 스킴인 étale 피복 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 택하자. $X_i \times_X X_j$ 도 스킴임을 유의하라. 이 피복은 세 사이트 $(Spaces/X)_{fppf}$, $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 및 $X_{\acute{e}tale}$ 각각에서 종대상의 피복을 유도한다. 따라서 이 사이트들 위 층의 범주는 이 피복에 대한 하강 데이터와 동치이다. Sites, Lemma 04TS 를 보라. (2), (3) 은 국소적이다 (접합 명제가 있기 때문이다). 준연접이라는 것은 국소적 성질이므로 (4), (5) 도 국소적이다. (6), (7) 도 명백히 국소적이다. 따라서 X 가 스킴일 때 보조정리의 (2)–(7) 을 증명하면 충분하다.

X 가 스킴이라고 가정하자. 매장

$$(Sch/X)_{\acute{e}tale} \subset (Spaces/X)_{\acute{e}tale} \text{ 과}$$

$(Sch/X)_{fppf} \subset (Spaces/X)_{fppf}$ 는 Lemma 3.1 에 의해 환 달린 토포스들의 동치를 정한다. 따라서 (2)–(7) 은 스킴의 경우 Étale Cohomology, Lemma 0DEW 에서 따라온다. 이 동치를 통해 준연접이라는 성질을 옮기려면, Modules on Sites, Section 03DK 에서 설명한 대로 준연접성이 가군의 내재적 성질임을 사용한다. 사소한 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 7.2. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 사상들

$$\pi_X^* \mathcal{F} \longrightarrow R\epsilon_{X,*}(a_X^* \mathcal{F}) \quad \text{and} \quad \mathcal{F} \longrightarrow Ra_{X,*}(a_X^* \mathcal{F})$$

은 동형이다.

증명. 이는 Lemma 7.1 의 (6) 과 (7) 에서 즉시 따라온다. $\square$

보조정리 7.3. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $\mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 복합체라 하자. $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 위에서

$$\mathcal{H}_{\acute{e}tale} = \text{Ker}(\pi_X^* \mathcal{F}_2 \rightarrow \pi_X^* \mathcal{F}_3) / \text{Im}(\pi_X^* \mathcal{F}_1 \rightarrow \pi_X^* \mathcal{F}_2)$$

라 놓고, $(Spaces/X)_{fppf}$ 위에서

$$\mathcal{H}_{fppf} = \text{Ker}(a_X^* \mathcal{F}_2 \rightarrow a_X^* \mathcal{F}_3) / \text{Im}(a_X^* \mathcal{F}_1 \rightarrow a_X^* \mathcal{F}_2)$$

라 놓자. 그러면 $\mathcal{H}_{\acute{e}tale} = \epsilon_{X,*} \mathcal{H}_{fppf}$ 이고, $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 의 임의의 아핀 대상 U 와 $p > 0$ 에 대하여

$$H_{\acute{e}tale}^p(U, \mathcal{H}_{\acute{e}tale}) = H_{fppf}^p(U, \mathcal{H}_{fppf}) = 0$$

이다.

더 강한 사실이 성립한다. 즉 $(Spaces/X)_{fppf}$ 위에서 fppf 국소적으로 보조정리의 가군처럼 보이는 가군들을 adequate 가군이라 부른다. 이들은 모든 $\mathcal{O}$ -가군의 범주의 약한 Serre 부분범주를 이루며, 그 코호몰로지는 Adequate Modules, Section 06VF 에서 연구한다.

증명. $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 의 임의의 대상 $f : U \rightarrow X$ 에 대하여, Section 5 에서 논의한 함자 $i_f^* = i_f^{-1}$ 를 통해 $\mathcal{H}_{\acute{e}tale}$ 를 $U_{\acute{e}tale}$ 로 제한한 $\mathcal{H}_{\acute{e}tale}|_{U_{\acute{e}tale}}$ 를 고찰하자. 층 $\mathcal{H}_{\acute{e}tale}|_{U_{\acute{e}tale}}$ 는 복합체 $f^* \mathcal{F}$ 의 차수 1 코호몰로지와 같다. 이는 환 달린 사이트의 사상 $U_{\acute{e}tale} \rightarrow X_{\acute{e}tale}$ 로서 $i_f \circ \pi_X = f$ 이기 때문이다. 특히 $\mathcal{H}_{\acute{e}tale}|_{U_{\acute{e}tale}}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군이다. 다음으로 $g : V \rightarrow U$ 를 $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 의 평탄사상이라 하자. 사이트의 사상 $V_{\acute{e}tale} \rightarrow X_{\acute{e}tale}$ 로서

$$i_{f \circ g}^* \circ \pi_X^* = (f \circ g)^* = g^* \circ f^*$$

이고, g 가 평탄하여 g^* 가 완전하므로

$$\mathcal{H}_{\acute{e}tale}|_{V_{\acute{e}tale}} = g^*(\mathcal{H}_{\acute{e}tale}|_{U_{\acute{e}tale}})$$

을 얻는다. 이제 이러한 준비로 보조정리를 증명할 수 있다.

$f : U \rightarrow X$ 를 위와 같이 두고 $\mathcal{U} = \{g_i : U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 fppf 피복이라 하자. Lemma 7.1 (1) 을 $\mathcal{H}_{\acute{e}tale}|_{U_{\acute{e}tale}}$ 와 위의 사실에 적용하면 $\mathcal{H}_{\acute{e}tale}$ 와 피복 $\mathcal{U}$ 에 대해 층 조건이 성립한다. 따라서 $\mathcal{H}_{\acute{e}tale}$ 는 이미 fppf 층이고, 이는 프리시프로서 $\mathcal{H}_{fppf}$ 가 $\mathcal{H}_{\acute{e}tale}$ 와 같다는 뜻이다. 특히 $\mathcal{H}_{\acute{e}tale} = \epsilon_{X,*} \mathcal{H}_{fppf}$ 이다.

마지막으로 소멸을 증명하기 위해 Cohomology on Sites, Lemma 03F9 을 사용한다. $\mathcal{B}$ 를 $(Spaces/X)_{fppf}$ 의 아핀 대상들로 이루어진 모임이라 하고, Cov 를 U, U_i 가 아핀인 유한 fppf 피복 $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow U\}_{i=1, \dots, n}$ 들의 집합이라 하자. 다음이 성립한다:

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{H}_{\acute{e}tale}) = \check{H}^p(\mathcal{U}, (\mathcal{H}_{\acute{e}tale}|_{U_{\acute{e}tale}})^a)$$

실제로 첫 단락에 의해, U 위에 평탄한 아핀 스킴들 $U_{i_0} \times_U \dots \times_U U_{i_p}$ 에서의 $\mathcal{H}_{\acute{e}tale}$ 의 값은 준연접가군 $\mathcal{H}_{\acute{e}tale}|_{U_{\acute{e}tale}}$ 의 당김의 값과 일치한다. 따라서 Descent, Lemma 03FJ 에 의해 소멸을 얻는다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 7.4. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 에 대하여 사상들

$$L\pi_X^* K \longrightarrow R\epsilon_{X,*}(La_X^* K) \quad \text{and} \quad K \longrightarrow Ra_{X,*}(La_X^* K)$$

은 동형이다. 여기서 $a_X : Sh((Spaces/X)_{fppf}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 는 위와 같다.

증명. 문제는 X 위에서 étale 국소적이므로 X 가 아핀이라고 가정할 수 있다. $X = \text{Spec}(A)$ 라 하자. 그러면 Derived Categories of Spaces, Lemma 071Q 와 Derived Categories of Schemes, Lemma 06Z0 에 의해 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) = D(A)$ 이다. 따라서 K 를 나타내는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 대응하는 복합체 $K^\bullet$ 을 갖는 A -가군들의 K-평탄 복합체 $K^\bullet$ 을 택할 수 있다. $K^\bullet$ 이 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 K-평탄 복합체임을 주장한다.

주장의 증명. Derived Categories of Schemes, Lemma 08DV 에 의해 $\tilde{K}^\bullet$ 은 스킴 $(\text{Spec}(A), \mathcal{O}_{\text{Spec}(A)})$ 위에서 K-평탄하다. 다음으로 $K^\bullet = \epsilon^* \tilde{K}^\bullet$ 임을 유의하라. 여기서 ϵ 은 Derived Categories of Spaces, Lemma 071Q 에서와 같다. 따라서 Cohomology on Sites, Lemma 0DEP 와 스킴의 étale 사이트가 충분한 점들을 갖는다는 사실 (Étale Cohomology, Remarks 040S) 에 의해 $K^\bullet$ 은 K-평탄하다.

주장에 의해 $La_X^* K = a_X^* K^\bullet$ 이고 $L\pi_X^* K = \pi_X^* K^\bullet$ 이다. 증명의 첫 부분에서 준연접가군의 당김 $a_X^* K^n$ 은 $\epsilon_{X,*}$ 와 각각 $a_{X,*}$ 에 대해 비순환적임을 보였으므로, Leray 비순환성 보조정리로 증명이 끝나는 듯하다. 그러나 실제로는 그렇지 않은데, Leray 비순환성 보조정리는 아래로 유계인 복합체에만 적용되기 때문이다. 하지만 다음 단락에서 우리 복합체가 준연접가군들의 아래로 유계인 복합체들의 유도 극한이므로 아래로 유계인 경우로부터 결과가 따라옴을 보이겠다.

$\pi_X^* K^\bullet$ 과 $a_X^* K^\bullet$ 의 코호몰로지 층들은 Lemma 7.3 에 의해 $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 의 아핀 대상들 위에서 고차 코호몰로지군이 소멸한다. 따라서 Cohomology on Sites, Lemma 0D6P 에 의해

$$L\pi_X^* K = R\lim \tau_{\geq -n}(L\pi_X^* K) \quad \text{and} \quad La_X^* K = R\lim \tau_{\geq -n}(La_X^* K)$$

이다.

$L\pi_X^* K = R\epsilon_{X,*}(La_X^* \mathcal{F})$ 의 증명. 위의 사실과 Cohomology on Sites, Lemma 0A07 에 의해

$$R\epsilon_{X,*} La_X^* K = R\lim R\epsilon_{X,*}(\tau_{\geq -n}(La_X^* K))$$

이다. $\tau_{\geq -n}(La_X^* K)$ 는 $\tau_{\geq -n}(a_X^* K^\bullet)$ 로 나타내어지지만, 이는 $a_X^*(\tau_{\geq -n} K^\bullet)$ 과 같지 않을 수 있다. 그러나 계들

$$\{\tau_{\geq -n}(a_X^* K^\bullet)\}_{n \geq 1} \quad \text{and} \quad \{a_X^*(\tau_{\geq -n} K^\bullet)\}_{n \geq 1}$$

은 pro-계로서 동형임이 명백하다. Leray 비순환성 보조정리 (Derived Categories, Lemma 015E) 와 보조정리의 첫 부분에 의해

$$R\epsilon_{X,*}(a_X^*(\tau_{\geq -n} K^\bullet)) = \pi_X^*(\tau_{\geq -n} K^\bullet)$$

임을 안다. 이제 계들

$$\{\tau_{\geq -n}(\pi_X^* \mathcal{K}^\bullet)\}_{n \geq 1} \quad \text{and} \quad \{\pi_X^*(\tau_{\geq -n} \mathcal{K}^\bullet)\}_{n \geq 1}$$

이 pro-계로서 동형임을 사용할 수 있다. 마지막으로 모든 것을 다음과 같이 종합한다:

$$\begin{aligned} R\epsilon_{X,*} La_X^* K &= R\epsilon_{X,*} (R \lim \tau_{\geq -n} (La_X^* K)) \\ &= R \lim R\epsilon_{X,*} (\tau_{\geq -n} (La_X^* K)) \\ &= R \lim R\epsilon_{X,*} (\tau_{\geq -n} (a_X^* \mathcal{K}^\bullet)) \\ &= R \lim R\epsilon_{X,*} (a_X^* (\tau_{\geq -n} \mathcal{K}^\bullet)) \\ &= R \lim \pi_X^* (\tau_{\geq -n} \mathcal{K}^\bullet) \\ &= R \lim \tau_{\geq -n} (\pi_X^* \mathcal{K}^\bullet) \\ &= R \lim \tau_{\geq -n} (L\pi_X^* K) \\ &= L\pi_X^* K \end{aligned}$$

여기서 네 번째와 여섯 번째 등식에는 동형인 pro-계들이 같은 $R \lim$ 을 갖는다는 사실을 사용했다 (사소한 세부사항은 생략한다). 이 단계를 피하려면 Lemma 7.3 에서 증명한 복합체 $\tau_{\geq -n} a_X^* \mathcal{K}^\bullet$ 의 항들의 코호몰로지에 대한 더 많은 정보를 사용할 수 있다. 그러면 $R\epsilon_{X,*}(\tau_{\geq -n}(a_X^* \mathcal{K}^\bullet)) = \tau_{\geq -n}(\pi_X^* \mathcal{K}^\bullet)$ 임을 직접 증명한다.

등식 $K = Ra_{X,*}(La_X^* \mathcal{F})$ 도 정확히 같은 방식으로 증명한다. 마지막 단계에서 Derived Categories of Spaces, Lemma 08F6 에 의한 $K = R \lim \tau_{\geq -n} K$ 를 사용한다. $\square$

8. ph 위상과 étale 위상의 비교

이 절은 Étale Cohomology, Section 0DDV 에 대응한다.

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. 범주 $\mathcal{S}paces/X$ 위의 ph 위상과 étale 위상을 고찰한다. 모든 étale 피복은 Topologies on Spaces, Lemma 0DFH 에 의해 ph 피복이므로 항등함자 $(\mathcal{S}paces/X)_{\text{étale}} \rightarrow (\mathcal{S}paces/X)_{ph}$ 는 연속이다. 따라서 Sites, Proposition 00X6 을 적용하면 사이트의 사상

$$\epsilon_X : (\mathcal{S}paces/X)_{ph} \longrightarrow (\mathcal{S}paces/X)_{\text{étale}}$$

을 정의한다. $\epsilon_{X,*}$ 는 기저 프리시프 위의 항등함자이고, ϵ_X^{-1} 는 étale 층에 그 ph 층화를 대응시킴을 유의하라. 큰 étale 사이트와 작은 étale 사이트를 비교하는 사이트의 사상

$$\pi_X : (\mathcal{S}paces/X)_{\text{étale}} \longrightarrow X_{\mathcal{S}paces, \text{étale}}$$

을 고찰하자. Section 5 를 보라. 그 합성은 사이트의 사상

$$a_X = \pi_X \circ \epsilon_X : (\mathcal{S}paces/X)_{ph} \longrightarrow X_{\mathcal{S}paces, \text{étale}}$$

을 정한다. $\mathcal{H}$ 가 $(\mathcal{S}paces/X)_{ph}$ 위의 아벨 층이면, $(\mathcal{S}paces/X)_{ph}$ 의 대상 U 위에서의 $\mathcal{H}$ 의 코호몰로지를 $H_{ph}^n(U, \mathcal{H})$ 로 쓰겠다.

보조정리 8.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자.

- (1) $\mathcal{F} \in Sh(X_{\text{étale}})$ 에 대하여 $\epsilon_{X,*} a_X^{-1} \mathcal{F} = \pi_X^{-1} \mathcal{F}$ 이고 $a_{X,*} a_X^{-1} \mathcal{F} = \mathcal{F}$ 이다.
- (2) 꼬임인 $\mathcal{F} \in Ab(X_{\text{étale}})$ 에 대하여 $i > 0$ 이면 $R^i \epsilon_{X,*} (a_X^{-1} \mathcal{F}) = 0$ 이다.

증명. $a_X^{-1} \mathcal{F} = \epsilon_X^{-1} \pi_X^{-1} \mathcal{F}$ 이다. Lemma 5.1 에 의해 étale 층 $\pi_X^{-1} \mathcal{F}$ 는 ph 위상에 대해서도 층이므로 $a_X^{-1} \mathcal{F}$ 와 같다 (ϵ_X 에 의한 당김은 ph 층화로 주어지기 때문이다). 또한 $\epsilon_{X,*}$ 가 기저 프리시프 위의 항등임을 상기하라. 이제 (1) 은 Lemma 5.1 의 π_X^{-1} 에 대한 명시적 기술에서 즉시 따라온다.

(2) 는 스킴의 경우, 즉 Étale Cohomology, Lemma 0DE4 (1) 로 환원하여 증명하겠다. 모든 대수 공간은 étale 국소적으로 스킴이므로 이는 “명백히 작동할 것이다”. 아래에 세부사항을 주지만 독자에게는 증명을 건너뛰기를 권한다.

$(Spaces/X)_{ph}$ 위의 아벨 층 $\mathcal{H}$ 에 대하여

고차 직접상 $R^p\epsilon_{X,*}\mathcal{H}$ 는 $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 위 프리시프

$U \mapsto H_{ph}^p(U, \mathcal{H})$ 에 연관된 층이다. Cohomology on Sites, Lemma 072W 를 보라. $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 의 모든 대상은 스킴들에 의한 피복을 가지므로, 스킴 U/X 와 $\xi \in H_{ph}^p(U, a_X^{-1}\mathcal{F})$ 가 주어졌을 때 ξ 가 U_i 위에서 영으로 제한되는 $\acute{e}tale$ 피복 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재함을 증명하면 충분하다. 다음 등식들이 있다:

$$\begin{aligned} H_{ph}^p(U, a_X^{-1}\mathcal{F}) &= H^p((Spaces/U)_{ph}, (a_X^{-1}\mathcal{F})|_{Spaces/U}) \\ &= H^p((Sch/U)_{ph}, (a_X^{-1}\mathcal{F})|_{Sch/U}) \end{aligned}$$

두 번째 동일시는 Lemma 3.1 이고, 첫 번째 동일시는 제한에 대한 일반적 사실 (Cohomology on Sites, Lemma 03F3) 이다. 첫 단락과 스킴의 경우에 대한 대응하는 결과 (Étale Cohomology, Lemma 0DDW) 를 살펴보면, 층 $(a_X^{-1}\mathcal{F})|_{Sch/U}$ 가 “ a_U 의 스킴 버전에 의한 당김” 과 일치함을 얻는다. 따라서 각 i 에 대하여 우리 코호몰로지류가 $H^p((Sch/U_i)_{ph}, (a_X^{-1}\mathcal{F})|_{Sch/U_i})$ 에서 사라지는 $\acute{e}tale$ 피복 $\{U_i \rightarrow U\}$ 를 찾을 수 있다. Étale Cohomology, Lemma 0DE4 를 보라 (여기서 사용해야 할 정확한 명제는 모든 n 에 대하여 V_n 이 성립한다는 것이며, 이는 스킴의 경우에 대한 (2) 의 명제이다). 같은 공식들을 이제 U_i 에 적용하여 되돌아오면, 원하는 대로 ξ 가 U_i 위에서 영으로 제한됨을 얻는다. $\square$

스킴의 경우에 이루어진 어려운 작업으로부터 이제 작은 $\acute{e}tale$ 사이트에서 오는 꼬임 아벨 층들에 대해서는 $\acute{e}tale$ 코호몰로지와 ph 코호몰로지가 일치함을 얻는다.

보조정리 8.2. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. 코호몰로지 층들이 꼬임인 $K \in D^+(X_{\acute{e}tale})$ 에 대하여 사상들

$$\pi_X^{-1}K \longrightarrow R\epsilon_{X,*}a_X^{-1}K \quad \text{and} \quad K \longrightarrow Ra_{X,*}a_X^{-1}K$$

은 동형이다. 여기서 $a_X : Sh((Spaces/X)_{ph}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 는 위와 같다.

증명. 두 번째 명제만 증명한다. 첫 번째 명제는 더 쉽고 정확히 같은 방식으로 증명된다. K 가 하나의 꼬임 아벨 층으로 주어진 경우로 환원된다. 실제로 K 를 꼬임 아벨 층들의 아래로 유계인 복합체 $\mathcal{F}^\bullet$ 로 나타내자. 이는 Cohomology on Sites, Lemma 0DD7 에 의해 가능하다. 층의 경우에 의해 $\mathcal{F}^n = a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$ 이고 $q > 0$ 에 대하여 층들 $R^qa_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$ 은 영이다. Leray 비순환성 보조정리 (Derived Categories, Lemma 015E) 를 $a_X^{-1}\mathcal{F}^\bullet$ 과 합자 $a_{X,*}$ 에 적용하면 결론을 얻는다. 이제부터 $K = \mathcal{F}$ 이고 $\mathcal{F}$ 가 꼬임 아벨 층이라고 가정하자.

Lemma 8.1 에 의해 $a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{F}$ 이다. 따라서

$q > 0$ 에 대하여 $R^qa_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = 0$ 임을 보이면 충분하다. 이를 위해 $a_X = \epsilon_X \circ \pi_X$ 와 Leray 스펙트럴 수열 (Cohomology on Sites, Lemma 0734) 을 사용할 수 있다. Lemma 8.1 에 의해 $i > 0$ 이면 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$ 이다. 또한

$\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \pi_X^{-1}\mathcal{F}$ 이고, Lemma 5.5 에 의해 $j > 0$ 이면 $R^j\pi_{X,*}(\pi_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$ 이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 8.3. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. 위와 같은 $a_X : Sh((Spaces/X)_{ph}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $X_{\acute{e}tale}$ 위의 꼬임 아벨 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $H^q(X_{\acute{e}tale}, \mathcal{F}) = H_{ph}^q(X, a_X^{-1}\mathcal{F})$ 이다.
- (2) 코호몰로지 층들이 꼬임인 $K \in D^+(X_{\acute{e}tale})$ 에 대하여 $H^q(X_{\acute{e}tale}, K) = H_{ph}^q(X, a_X^{-1}K)$ 이다.

예를 들어 A 가 꼬임 아벨군이면 $H_{\acute{e}tale}^q(X, \underline{A}) = H_{ph}^q(X, \underline{A})$ 이다.

증명. 이는 Lemma 8.2 에서 Cohomology on Sites, Remark 08J6 에 의해 따라온다. $\square$

보조정리 8.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간들의 사상이라 하자. 그러면 토포스들의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} Sh((Spaces/X)_{ph}) & \xrightarrow{f_{big, ph}} & Sh((Spaces/Y)_{ph}) \\ \epsilon_X \downarrow & & \downarrow \epsilon_Y \\ Sh((Spaces/X)_{\acute{e}tale}) & \xrightarrow{f_{big, \acute{e}tale}} & Sh((Spaces/Y)_{\acute{e}tale}) \end{array}$$

과

$$\begin{array}{ccc} Sh((Spaces/X)_{ph}) & \xrightarrow{f_{big, ph}} & Sh((Spaces/Y)_{ph}) \\ a_X \downarrow & & \downarrow a_Y \\ Sh(X_{\acute{e}tale}) & \xrightarrow{f_{small}} & Sh(Y_{\acute{e}tale}) \end{array}$$

이 있다. 여기서 $a_X = \pi_X \circ \epsilon_X$ 이고 $a_Y = \pi_Y \circ \epsilon_Y$ 이다.

증명. 관련된 사상들의 정의를 풀어 쓰면 즉시 따라온다. Topologies on Spaces, Section 0DFF 와 Section 5 를 보라. $\square$

보조정리 8.5. Lemma 8.4 에서 f 가 고유이면 다음이 성립한다.

- (1) $a_Y^{-1} \circ f_{small,*} = f_{big, ph,*} \circ a_X^{-1}$ 이고,
- (2) 코호몰로지 층들이 꼬임인 $D^+(X_{\acute{e}tale})$ 의 K 에 대하여 $a_Y^{-1}(Rf_{small,*}K) = Rf_{big, ph,*}(a_X^{-1}K)$ 이다.

증명. (1) 의 증명. Lemma 5.6 (1) 의 증명을 되풀이하여 이를 증명할 수도 있지만, 여기서는 그 결과로부터 이끌어 내겠다. $\epsilon_{Y,*}$ 는 기저 프리시프 위의 항등함자이므로 동형을 반영한다. Lemma 8.1 에 의해 $\epsilon_{Y,*} \circ a_Y^{-1} = \pi_Y^{-1}$ 이고 X 에 대해서도 마찬가지이다. 표준사상 $a_Y^{-1}f_{small,*}\mathcal{F} \rightarrow f_{big, ph,*}a_X^{-1}\mathcal{F}$ 가 동형임을 보이려면 다음 사상이 동형임을 보이면 충분하다:

$$\begin{aligned} \pi_Y^{-1}f_{small,*}\mathcal{F} &= \epsilon_{Y,*}a_Y^{-1}f_{small,*}\mathcal{F} \\ &\rightarrow \epsilon_{Y,*}f_{big, ph,*}a_X^{-1}\mathcal{F} \\ &= f_{big, \acute{e}tale,*}\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} \\ &= f_{big, \acute{e}tale,*}\pi_X^{-1}\mathcal{F} \end{aligned}$$

이는 Lemma 5.6 (1) 이다.

(2) 를 보이기 위해 다음 등식들을 사용한다:

$$\begin{aligned} R\epsilon_{Y,*}Rf_{big, ph,*}a_X^{-1}K &= Rf_{big, \acute{e}tale,*}R\epsilon_{X,*}a_X^{-1}K \\ &= Rf_{big, \acute{e}tale,*}\pi_X^{-1}K \\ &= \pi_Y^{-1}Rf_{small,*}K \\ &= R\epsilon_{Y,*}a_Y^{-1}Rf_{small,*}K \end{aligned}$$

첫 번째 등식은 Lemma 8.4 의 가환도식과 Cohomology on Sites, Lemma 0D6E 에서 따라온다. 두 번째 등식은 Lemma 8.2 이다. 세 번째 등식은 Lemma 5.6 (2) 이다. 네 번째 등식은 다시 Lemma 8.2 이다. 따라서 밀변환 사상 $a_Y^{-1}(Rf_{small,*}K) \rightarrow Rf_{big, ph,*}(a_X^{-1}K)$ 는 동형

$$R\epsilon_{Y,*}a_Y^{-1}Rf_{small,*}K \rightarrow R\epsilon_{Y,*}Rf_{big, ph,*}a_X^{-1}K$$

을 유도한다. 다음 관찰로 증명이 끝난다. 코호몰로지 층들이 꼬임인 $D^+(Y_{\acute{e}tale})$ 의 L 과 $D^+((Spaces/Y)_{ph})$ 의 M 에 대한 사상 $\alpha : a_Y^{-1}L \rightarrow M$ 을 고찰하자. $R\epsilon_{Y,*}\alpha$ 가 동형이면 α 도 동형이다. 실제로 $H^i(\alpha)$ 가 동형임을 i 에 대한 귀납법으로 보인다. 충분히 작은 모든 i 에 대해서는 참이다. $i \leq i_0$ 에 대해 성립한다고 하자. 이 범위에서는 $H^i(M) = a_Y^{-1}H^i(L)$ 이므로 Lemma

8.1 에 의해 $j > 0$ 및 $i \leq i_0$ 에 대해 $R^j \epsilon_{Y,*} H^i(M) = 0$ 이다. 따라서 스펙트럴 수열 논증에 의해 $\epsilon_{Y,*} H^{i_0+1}(M) = H^{i_0+1}(R\epsilon_{Y,*} M)$ 이다. 그러므로 $\epsilon_{Y,*} H^{i_0+1}(M) = \pi_Y^{-1} H^{i_0+1}(L) = \epsilon_{Y,*} a_Y^{-1} H^{i_0+1}(L)$ 이다. 이는 원하는 대로 $H^{i_0+1}(\alpha)$ 가 동형임을 함의한다 ($\epsilon_{Y,*}$ 는 기저 프리시프 위의 항등이므로 동형을 반영한다). $\square$

참고문헌

[Knu71] Donald Knutson, *Algebraic spaces*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 203, Springer-Verlag, 1971.